

Aufgabe 2

Muskelkraft

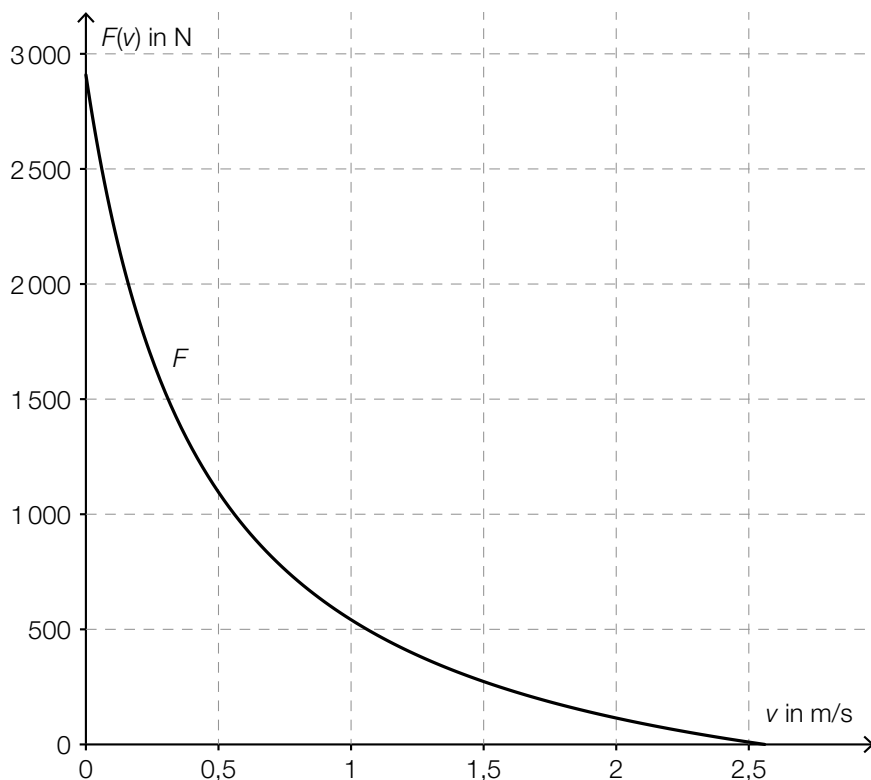
Muskeln werden in ihrer Funktion oft mit (metallischen) Federn verglichen. Im Gegensatz zur Federkraft hängt die Muskelkraft auch von der Geschwindigkeit ab, mit der ein Muskel kontrahiert (d. h. aktiv verkürzt bzw. angespannt) wird.

Diese Beziehung kann modellhaft durch die Formel $F = \frac{c}{v + b} - a$ beschrieben werden.

Dabei beschreibt F den unter idealen Bedingungen möglichen Betrag (in Newton) der Muskelkraft bei vorgegebener Kontraktionsgeschwindigkeit v (in Metern pro Sekunde). Die Parameter a (in N), b (in m/s) und c (in Watt) sind positive reelle Größen, die die Eigenschaften eines Muskels beschreiben.

Die oben angeführte Formel kann als Funktionsgleichung einer Funktion F aufgefasst werden, durch die die Kraft $F(v)$ in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v der Muskelkontraktion beschrieben wird. Die Werte von a , b und c sind dabei für einen bestimmten Muskel konstant.

Der Graph der Funktion F ist nachstehend abgebildet.



Aufgabenstellung:

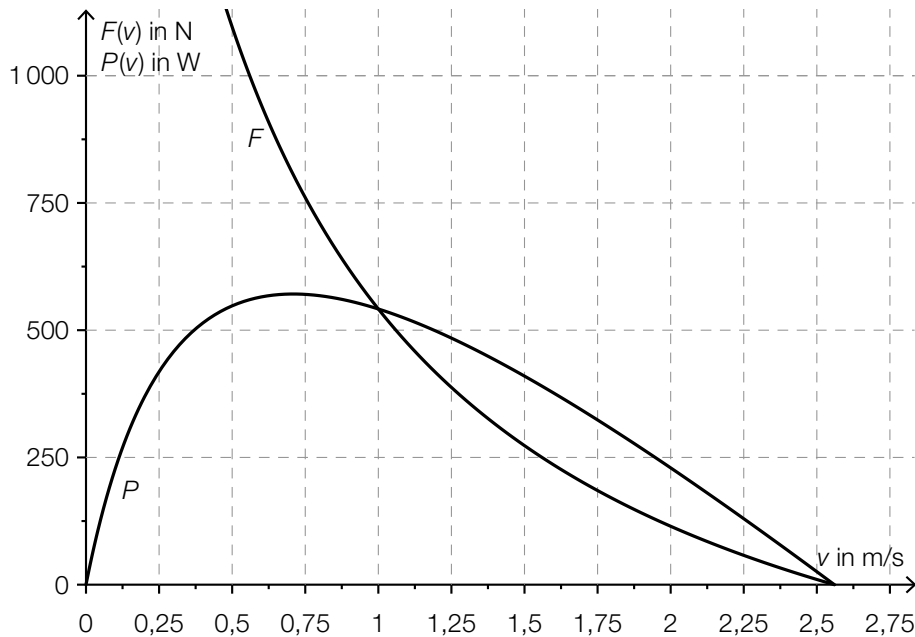
- a) Geben Sie mithilfe der Grafik den Wert $F(0)$ und dessen Bedeutung im gegebenen Kontext an!

Geben Sie an, ob durch die Funktion F eine indirekte Proportionalität zwischen F und v beschrieben wird, und begründen Sie Ihre Entscheidung!

- b) Für die Leistung, die ein Muskel aufbringen kann, gilt die Formel $P = F \cdot v$.

Diese Formel kann bei konstanter Kraft F als Funktion P aufgefasst werden, durch die die Leistung $P(v)$ in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v der Muskelkontraktion beschrieben wird ($P(v)$ in W, v in m/s und F in N).

In der nachstehenden Abbildung sind für einen bestimmten Muskel die Graphen der Funktion P und der Funktion F jeweils in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v der Muskelkontraktion dargestellt.



A Ermitteln Sie mithilfe der Grafik näherungsweise den Wert derjenigen Kraft (in N), die zu einer maximalen Leistung dieses Muskels führt!

Ermitteln Sie mithilfe der Grafik näherungsweise den Wert der Geschwindigkeit v_1 der Muskelkontraktion, für den $P'(v_1) = 0$ gilt!